

Einfache Installationspläne erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie rechnen Masse aus Plänen in Baumasse um. Ja ☐ Nein ☐
- Sie berechnen Längen- und Höhenmasse. Ja ☐ Nein ☐
- Sie berechnen den Platzbedarf (Fläche) von Apparaten und Anlagen anhand von Planvorgaben. Ja ☐ Nein ☐

Lernprodukte

- Bestandene elektronische Lernzielkontrolle ☐

Auftrag 1

Auf der Baustelle müssen wir jeden Tag rechnen. Wir erledigen das meist nicht im Kopf, sondern benutzen dazu elektronische Hilfsmittel wie einen Taschenrechner. Die grundlegenden Funktionen eines Taschenrechners sollte man daher beherrschen. Behandeln Sie dazu selbstständig das nachfolgende Kapitel «Anwendung des Taschenrechners» aus dem Lehrmittel. Behandeln Sie dabei nur die nachfolgenden Unterkapitel im Lehrmittel.

Thema 1.1	Vorzeichen
Thema 1.2	Speichern
Thema 1.3	Klammern
Thema 1.4	Prozent
Thema 1.6	Kreiszahl Pi
Thema 1.7	Potenzieren hoch 2
Thema 1.10	Quadratwurzel

Lehrmittel «Rechnen für die Montageberufe der Gebäudetechnik»

Kapitel 1 / Seite 6 - 11



Zur Theorie

Lernstrategie

Probieren Sie mit ihrem Taschenrechner jeweils die einzelnen Beispiele durch und vergleichen Sie die Resultate. Wenn Sie stimmen - beherrschen Sie die Funktionen.



Auftrag 2

Wir kennen in Industrie und Gewerbe so genannte SI - Einheiten. Für Sie als Haustechnikfachmann ist es wichtig, dass Sie wissen, was eine SI-Einheit ist und weshalb wir diese benötigen. Betrachten Sie dazu nachfolgenden Video als Erklärung. Wenn Sie noch mehr Informationen benötigen, betrachten Sie den Link zur Theorie.

Einstimmung in das Thema...

Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm



Lehrmittel «Rechnen für die Montageberufe der Gebäudetechnik»

Kapitel 2 / Seite 14 - 15



Zur Theorie

Verfassen Sie einen kurzen Text in welchem Sie einem Schnupperlehrling den Sinn und Zweck von SI-Einheiten erklären.

Auftrag 3

Im Alltag als Sanitärinstallateur müssen diverse Masse und Einheiten umgerechnet werden. Bearbeiten Sie selbstständig die theoretischen Grundlagen im Lehrmittel als Basis für den nachfolgenden Auftrag.

Lehrmittel «Rechnen für die Montageberufe der Gebäudetechnik»

Kapitel 3 & 4 / Seite 17 - 26



Zur Theorie

Lernstrategie

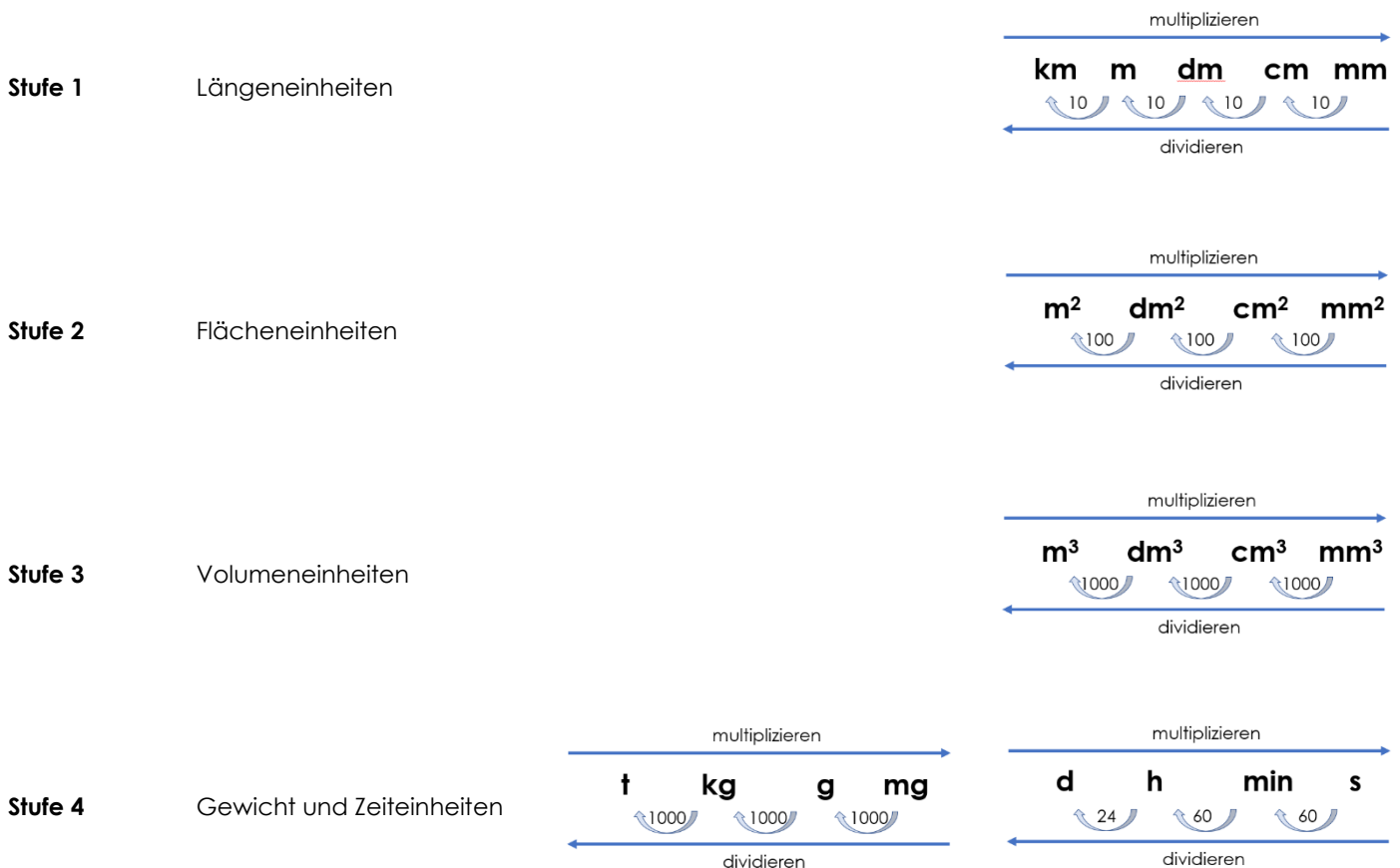
Am Ende eines Kapitels sind immer Übungsaufgaben mit welchen Sie Ihre Fertigkeiten überprüfen können. Die Lösungen sind ebenfalls im Lehrmittel auf den hintersten Seiten.



Das Umrechnen von Einheiten

Beim Umrechnen von Einheiten gibt es vier Stufen. Wenn Sie alle beherrschen, dann sind Sie fit für die bevorstehenden mathematischen Anforderungen, die auf Sie zukommen. Lesen sie die nachfolgende Anleitung durch – und versuchen Sie es gleich an den Übungen.

Die vier Stufen bei Umrechnen von Einheiten



Vorgehensweise beim Umrechnen von Einheiten:

- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| 1. Welche Stufe habe ich? | Ohne hochgestellte Zahlen (m) | Stufe 1 => Faktor 10 |
| | Mit hochgestellter Zahl 2 (m²) | Stufe 2 => Faktor 100 |
| | Mit hochgestellter Zahl 3 (m³) | Stufe 3 => Faktor 1000 |
| 2. Muss ich geteilt oder mal rechnen? | Wenn die Einheit grösser wird, geteilt rechnen! (cm² in m² => : 100) | |
| | Wenn die Einheit kleiner wird, mal rechnen! (m² in cm² => * 100) | |

Versuchen Sie es gleich aus! Rechnen Sie was das Zeug hält!

Üben Sie Stufe für Stufe durch. Sie müssen nicht alles lösen! Wenn Sie es können gehen Sie weiter zur nächsten Stufe! Den Link zu den Lösungen finden Sie ganz am Schluss des Dossiers.



Auftrag 4

Nachfolgend sind einige Situationen aufgelistet, die Ihnen im Alltag begegnen könnten. Arbeiten Sie die Beispiele durch und entscheiden Sie abschliessend, ob Sie schon über genügend Fähigkeiten in den Grundrechenoperationen verfügen.

Ein Kunde möchte von Ihnen ein paar Masse aus Ihren Plänen zur Kontrolle erhalten. Geben Sie ihm die Antworten in cm.

1. Abstand von der Oberkante WC bis zur Badewanne.

Antwort: _____

2. Abstand Vorderkante WC bis zur Wand.

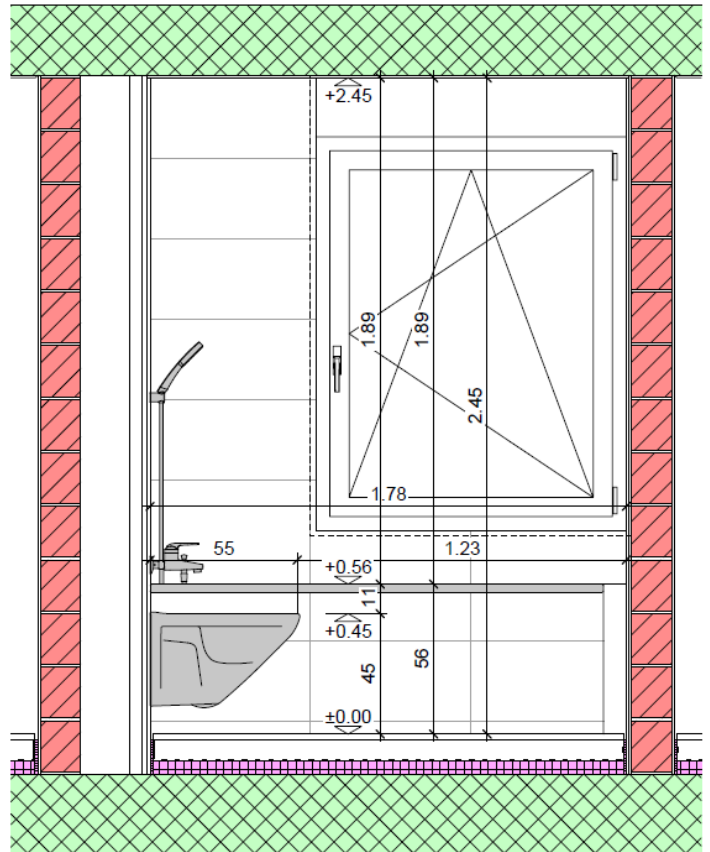
Antwort: _____

3. Höhe Badewanne ab fertig Boden.

Antwort: _____

4. Komplette Raumhöhe ab fertig Boden.

Antwort: _____



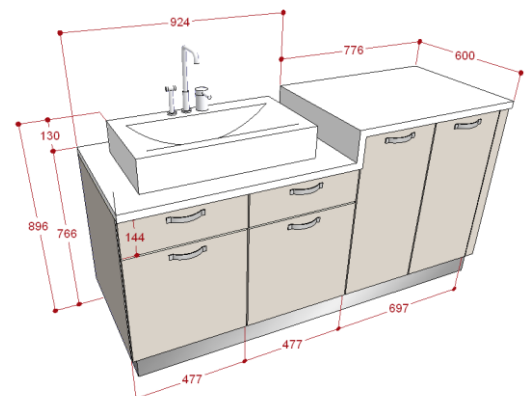
5. Nun möchte er von Ihnen wissen ob es möglich ist eine Badewanne mit der Länge von 1850mm in diesen Raum einzubauen.

Antwort: _____

6. Der Kunde hat selbst ein Unterbaumöbel für den Waschtisch gestaltet. Er gibt Ihnen die Zeichnung durch und möchte, dass Sie abklären, ob die Masse passen. Vor Ort messen Sie eine verfügbare Breite von 1.75m und eine Tiefe von 0.55m.

Passt das Unterbaumöbel?

Antwort: _____



7. Im Badezimmer soll der Maurer den Unterlagsboden für die Badewanne aussparen. Es handelt sich um eine Fläche 1250cm^2 . Zur Berechnung benötigt er aber m^2 – teilen Sie ihm mit, wie viele m^2 das es sind.

Antwort: _____

8. Der Inhalt von einem Wassererwärmer wird mit 295 Liter angegeben. Zum Berechnen der Leistung benötigen Sie aber dm^3 – rechnen Sie die Liter deshalb in dm^3 um.

Antwort: _____

9. Der Wassereinhalte eines quadratischen Reservoirs beträgt 3500m^3 . Wie viele Liter Wasser stehen der Gemeinde zur Verfügung?

Antwort: _____

10. Sie haben einem Kunden einen Wasserzähler eingebaut und nun möchte er wissen, was die vielen kleinen Rädchen zu bedeuten haben. Notieren Sie ihm, für welche Wassermenge jeweils eine Umdrehung steht.

x 0.1 _____

x 0.01 _____

x 0.001 _____

x 0.0001 _____



Zusatzfrage: Welches Rädchen dreht am schnellsten, wenn Sie einen Wasserhahn öffnen?

Auftrag 5

In Ihrem Arbeitsalltag werden Sie auch immer wieder Höhenmasse berechnen müssen. Um diese in Plänen anzugeben, verwenden wir sogenannte Höhenkoten. Dies sind Bemassungen der Höhe ausgehend von einem bestimmten Ursprung z.B. der Oberkante des Betons.

▽ +3.82
▼ +3.76

Darstellung des Nullpunktes.

Die Höhenkote nimmt immer Bezug auf einen bestimmten Punkt. Meist wird der Nullpunkt begleitet von der Bezeichnung +/- und einem Dreieck.

± 0,00

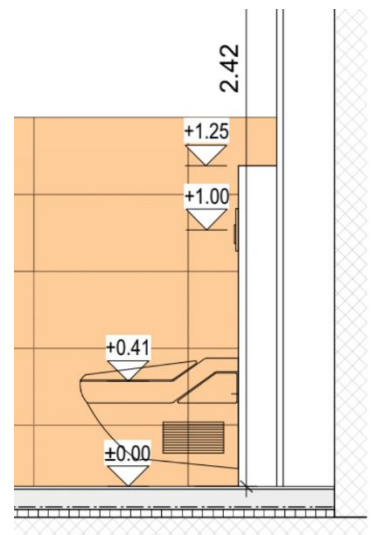
Die negative Höhenkote

Wenn die Höhenkote eine negative Zahl ist, dann befindet sich das entsprechende Mass tiefer als der Nullpunkt.

- 0,185

Situation in der Praxis

Nachfolgend sehen Sie ein klassisches Beispiel von Höhenkoten aus dem Berufsleben eines Sanitärinstallateurs. Der fertige Bodenaufbau wurde in dem Beispiel als Nullpunkt dargestellt.



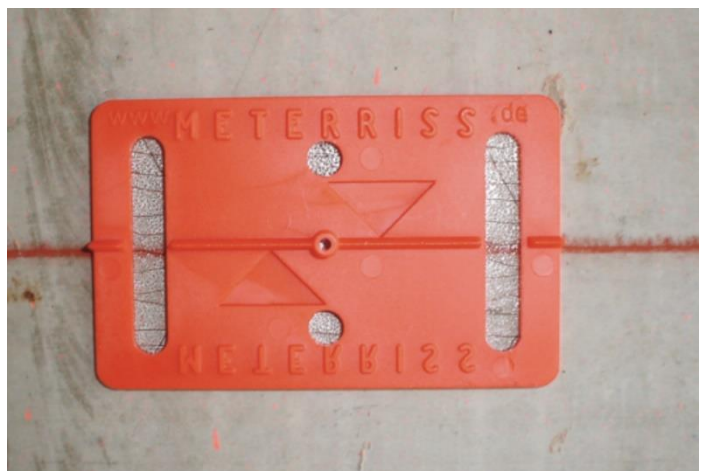
Situation Seitenriss WC

Der Meterriss im Rohbau

Auf dem Rohbau werden Sie immer wieder dem Meterriss begegnen. Es gibt unterschiedliche Ansichten und Darstellungsformen des Meterrisses, jedoch sagt er immer das Gleiche aus. Der Meterriss definiert die Höhe eines Meters über dem fertigen Boden.

Praxistipp:

Auf dem Bau empfiehlt es sich den Meterriss mit einem Laser in die Badezimmer zu übertragen. Dadurch haben Sie immer die perfekte Höhe für die Montage von Vorwänden.



Ansicht einer Plakette die den Meterriss definiert.

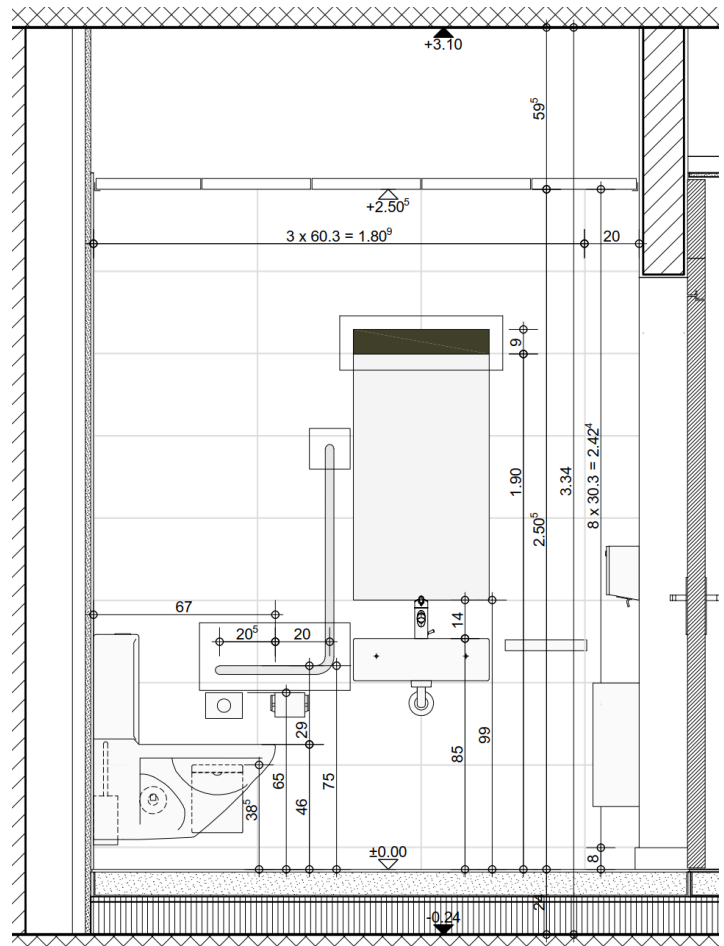
Nun erwartet Ihr Chefmonteuer von Ihnen, dass Sie ihm einige Höhenkoten aus Installationsplänen auslesen. Probieren Sie die Fragen zu beantworten!

Übung 1

- a) Wie hoch muss die Holzeinlage (UK) ab dem rohen Beton montiert werden, damit Sie später die richtige Höhe haben?

- b) Wie hoch wird die Vorwand im Rohbau?

- c) Wie hoch ist die Raumhöhe, nachdem die Decke abgehängt wurde?

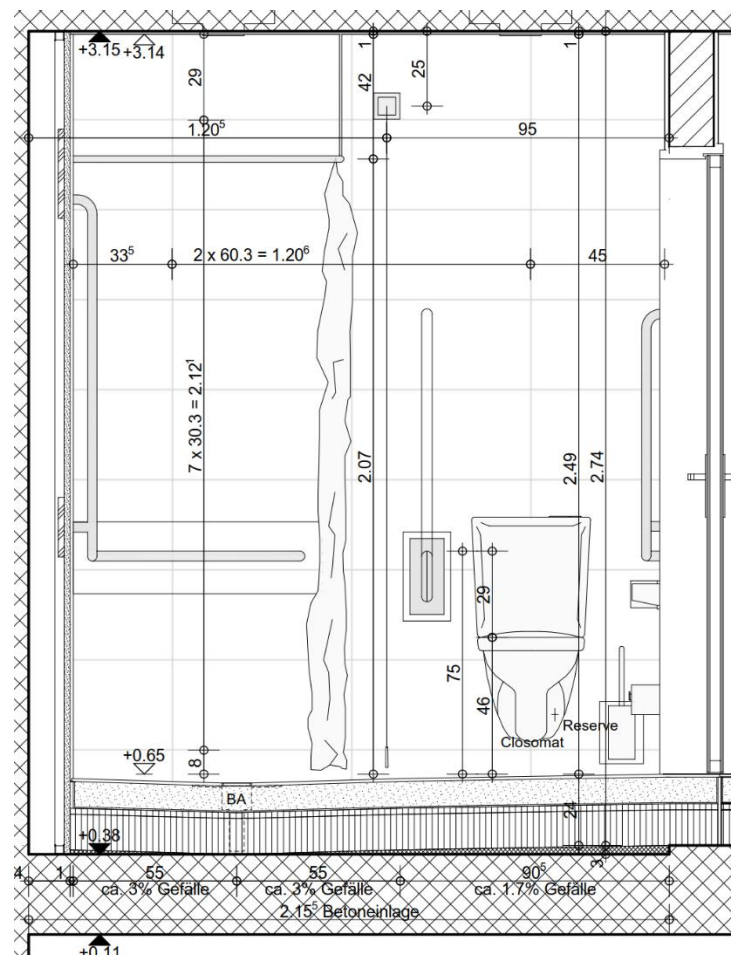


Übung 2

- a) Wie viel Gefälle wird in der Dusche auf den Bodenablauf benötigt?

- b) Wie hoch ist der Raum im Rohbau bevor der Boden eingebracht wird?

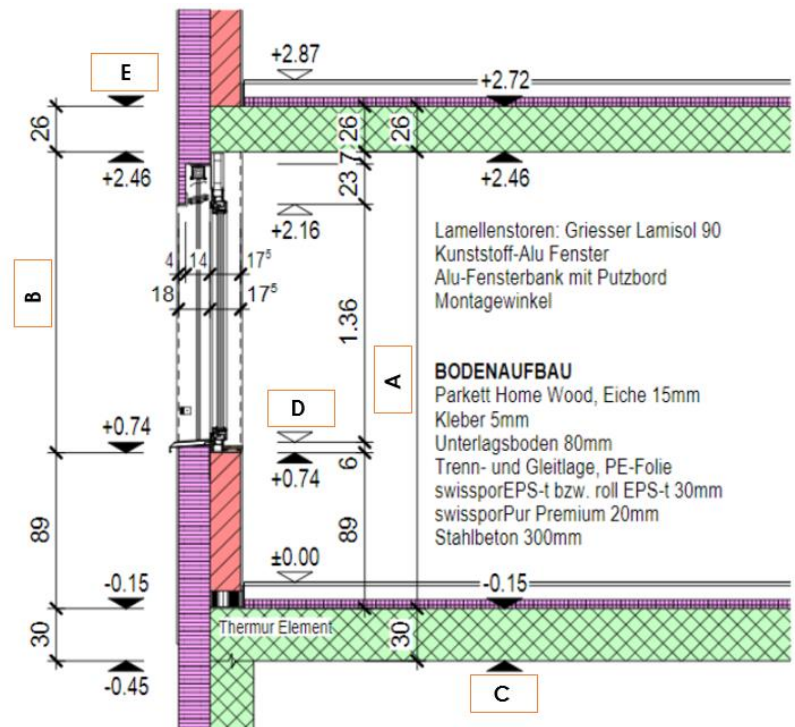
- c) Wie dick ist die Betondecke unter der Dusche?



Bestimmen Sie auch hier die entsprechenden Masse.

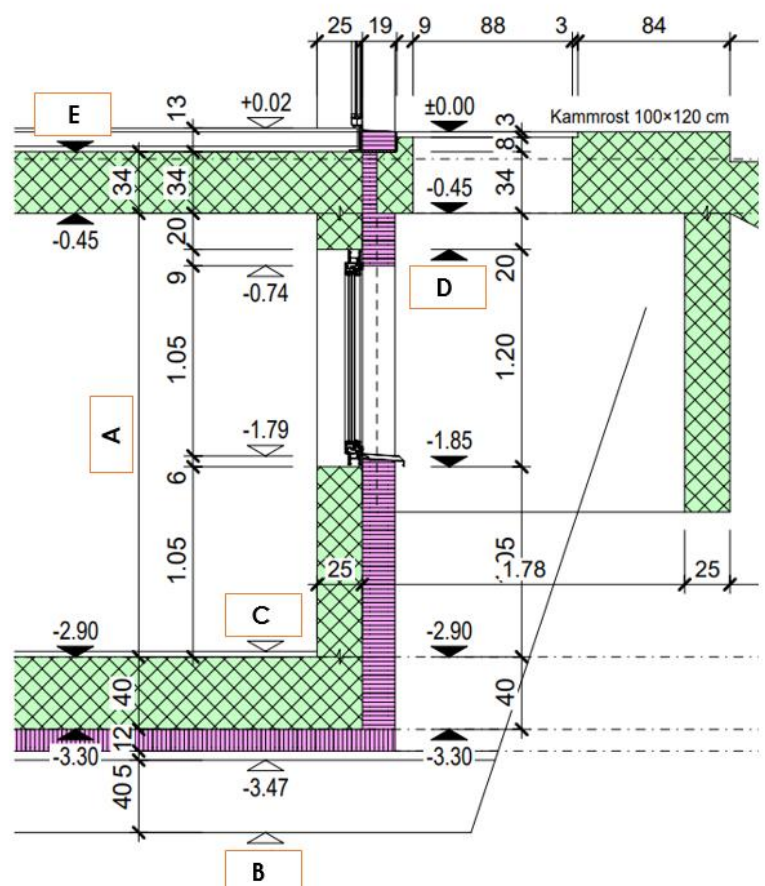
Übung 3

- A) _____
- B) _____
- C) _____
- D) _____
- E) _____



Übung 4

- A) _____
- B) _____
- C) _____
- D) _____
- E) _____



Auftrag 7

Als Sanitärinstallateur begegnen Sie immer wieder verschiedenen Problemen, die Sie nur mit Hilfe von mathematischen Formeln berechnen können. Wir müssen diese Formeln nicht zwingend auswendig wissen, jedoch müssen wir wissen wo wird die Formeln nachschauen können. Über den Button links kommen Sie direkt ins elektronische Formelbuch.

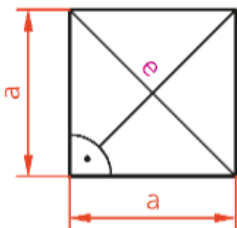


Lernstrategie

Wenn Sie noch nicht wissen, wie man in einem umfangreichen Formelbuch navigiert betrachten Sie den nebenstehenden Kurzfilm zur Erklärung. Mit etwas Übung sind Sie schnell ein Profi!

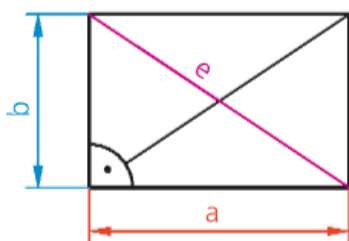


Für die Berechnung von Flächen möchten wir zuerst mal die entsprechenden Formeln im Lehrmittel nachschauen. Notieren Sie diese auf die entsprechenden Linien neben der Figur. Zum Kennenlernen des Formelbuchs sind auch einige Flächen gesucht, denen Sie sicherlich nicht täglich begegnen.

**Quadrat**

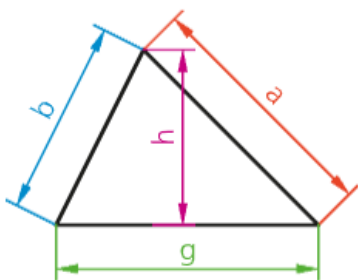
Formel für die Fläche A = _____

Formel für die Seite a = _____

**Rechteck**

Formel für die Fläche A = _____

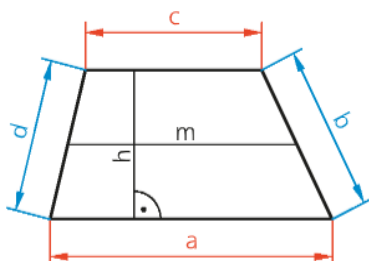
Formel für die Seite a = _____

**Dreieck**

Formel für die Fläche A = _____

Formel für den Umfang U = _____

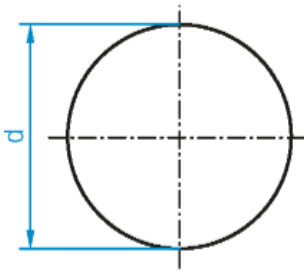
Formel für die Höhe h = _____

**Trapez**

Formel für die Fläche A = _____

Formel für Umfang U = _____

Formel für Mitte m = _____

**Kreis**

Formel für die Fläche A = _____

Formel für Durchmesser = _____

Formel für den Umfang = _____

Auftrag 3

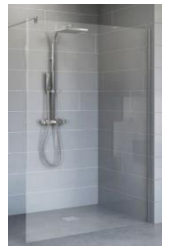
Lösen Sie die nachfolgenden Problemstellungen aus dem Baualltag eines Installateurs. Vergessen Sie nicht, die korrekten Formeln in Ihrem Formelbuch nachzuschlagen damit Sie auch die korrekten Bezeichnungen und Formelzeichen verwenden.

Lernstrategie

Lernen Sie mit dem folgenden Kurzvideo die Darstellungsart Gesucht-Gegeben für physikalische Berechnungen. Sie hilft Ihnen später auch komplexere Aufgaben zu lösen.



11. Der Preis für eine Duschtrennwand berechnet sich nach deren Fläche. Pro Quadratmeter kostet die Trennwand 118 Sfr. Inkl. Befestigungsscharnieren und Kleinmaterial. Die Breite der Trennwand beträgt 850mm und für die Höhe werden 1850mm benötigt. Was kostet die Trennwand für den Kunden?



ges: _____

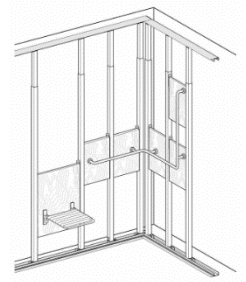
geg: _____

GG: _____

ZG: _____

AW: _____

12. In einer Vorwandinstallation müssen Holzplatten für die Verstärkung der IV – Garnituren verbaut werden. Diese werden aus Kostengründen gerne selbst zugeschnitten – aber zuerst muss die Holzplatte bestellt werden. Wie viele m2 Holz müssen bestellt werden, damit die nachfolgenden Verstärkungen hergestellt werden können?



2 x 750mm x 450mm

3 x 800mm x 500mm

1 x 250mm x 1250mm

ges:

geg:

GG:

ZG:

AW:

Die nachfolgende Vorwandinstallation soll beplankt werden. Studieren Sie die ausgemessene Situation vor Ort und lösen Sie anschliessend die Problemstellungen damit Sie die Aufgabe meistern können.

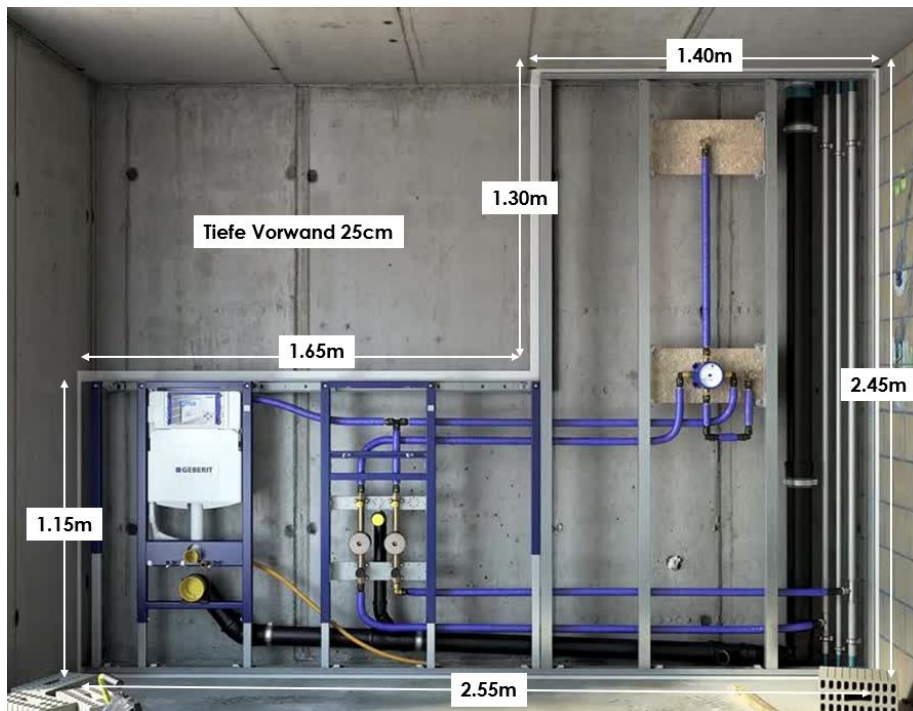


Bild 1: Situation vor Ort

13. Berechnen Sie die Fläche der benötigten Gipsplatten. Achten Sie darauf, dass über dem Spülkasten und links vom Fallstrang ebenfalls Gipsplatten montiert werden müssen.

ges: _____

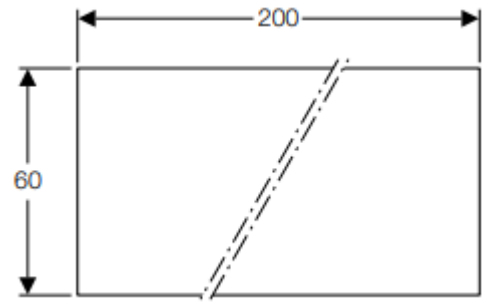
geg: _____

GG: _____

ZG: _____

AW: _____

14. Wie viele Gipsplatten bestellen Sie beim Hersteller, damit Sie am Schluss nicht viel zu viel, aber auch nicht viel zu wenige Gipsplatten haben?



ges:

geg:

GG:

ZG:

AW:

Überprüfen Sie Ihre Resultate

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 8

Der Kreis ist für einen Sanitärinstallateur eine sehr wichtige geometrische Form. Versuchen Sie dazu die vier nachfolgenden Beispiele aus dem Baualltag zu lösen.

15. Wassererwärmer benötigen Platz in der Technikzentrale. Geben Sie der Bauleitung an, wieviel Bodenfläche ein Wassererwärmer mit einem Durchmesser von 80cm benötigt.

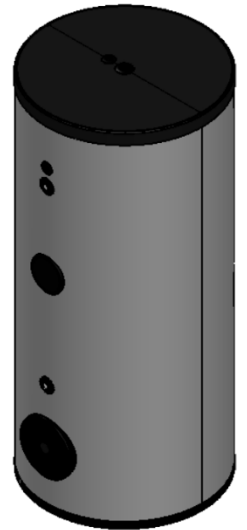
ges:

geg:

GG:

ZG:

AW:



16. Eine Kernbohrung wurde im Voraus nach der Fläche bezahlt. Die bezahlte Fläche beträgt 0.0122m^2 . Welchen Durchmesser darf die Bohrung maximal haben, damit Sie nicht mehr bezahlen müssen?

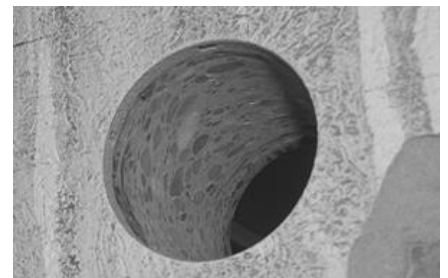
ges:

geg:

GG:

ZG:

AW:



17. Zwei Edelstahl Wasserleitungen mit einem Innendurchmesser von 39mm sollen durch eine grössere ersetzt werden. Welchen Innendurchmesser muss die neue Leitung aufweisen, damit gleich viel Fläche vorhanden ist?



ges:

geg:

GG:

ZG:

AW:

Überprüfen Sie Ihre Resultate

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Noch mehr Aufgaben!

Übung macht den Meister – unter den folgenden Links finden Sie zusätzliche Aufgaben zum Üben.



Auftrag 9

Gehen Sie zum Deckblatt dieses Moduls und überlegen Sie sich, ob Sie die Lernziele dieses Moduls beherrschen. Falls dies der Fall sein sollte, lösen Sie die nachfolgende Lernzielkontrolle. Falls nicht, betrachten Sie die nachfolgenden Möglichkeiten zum selbstständigen Lernen der Ziele.

Möglichkeiten zum Lernen:

- Gehen Sie in den Auftrag 4 und lösen Sie die Übungen am Schluss des Auftrages.
- Suchen Sie im Internet nach Aufgaben und Lösungen zum Umrechnen von Einheiten
- Nehmen Sie ein Lehrmittel der Oberstufe zur Hand welches dieses Thema behandelt.

Lernzielkontrolle

Zum Abschluss lösen Sie die Online-Lernzielkontrolle die Ihnen von der Lehrperson zur Verfügung gestellt wird. Achten Sie darauf, dass Sie im Schulportal eingeloggt sind, ansonsten funktioniert es nicht.



Der Leistungsnachweis gilt als absolviert, wenn Sie die Mindestpunktzahl erreichen.

Mindestpunktzahl: **15**

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐